

6.4 向量和矩阵的范数

设 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in R^n$, 定义 R^n 上三种常用的向量范数

- (1) 向量的“1”范数: $\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$
- (2) 向量的“ ∞ ”范数: $\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$
- (3) 向量的“2”范数: $\|x\|_2 = (x, x)^{\frac{1}{2}} = (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}}$

向量序列的极限

矩阵范数计算公式: 设 $x \in R^n, A \in R^{n \times n}$, 则

- (1) $\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$ 对应 $\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$ 称为 A 的列范数
- (2) $\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$ 对应 $\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$ 称为 A 的行范数
- (3) $\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_1}$, 其中 λ_1 是 $A^T A$ 的最大特征值。称为 A 的谱范数

矩阵的谱半径定义: 设 $A \in R^{n \times n}$ 的特征值为 $\lambda_i (i = 1, 2, \dots, n)$
称 $\rho(A) = \max_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i|$ 为 A 的谱半径。

定理: $\rho(A) \leq \|A\|$, $\|A\|$ 为 A 的任意矩阵范数

6.5 解线性方程组的迭代法

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & & & \\ & a_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_{nn} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & & & \\ -a_{21} & 0 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \dots & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -a_{12} & -a_{13} & \dots & -a_{1n} \\ 0 & -a_{22} & \dots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & & & 0 \end{bmatrix}$$

$= D - L - U$

6.5.1 雅可比迭代法

$$Dx = (L+U)x + b$$

$$\text{雅可比迭代公式: } \begin{cases} x^{(0)} \text{ (初始向量)} \\ x^{(k+1)} = Jx^{(k)} + f \\ \text{其中 } J = D^{-1}(L+U), f = D^{-1}b \end{cases}$$

J 称为 Jacobi 迭代法的迭代矩阵。

6.5.2 高斯-塞德尔迭代法

$$(D-L)x = Ux + b$$

$$\text{高斯-塞德尔 (G-S) 迭代公式: } \begin{cases} x^{(0)} \text{ (初始向量)} \\ x^{(k+1)} = Gx^{(k)} + f \\ \text{其中 } G = (D-L)^{-1}U, f = (D-L)^{-1}b \end{cases}$$

G 称为 G-S 迭代法的迭代矩阵。

6.5.3 迭代法的收敛性

定理: (迭代法收敛的充分条件) 设方程组 $x = Bx + f$, 且 $\{x^{(k)}\}$ 为迭代产生的向量序列, $\{x^{(0)}\}$ 为

任意选取的初始向量, $x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + f$

如果迭代矩阵 B 有某一种范数, $\|B\| = q < 1$, 则

(1) $\{x^{(k)}\}$ 收敛于方程组 $x = Bx + f$ 唯一解 x^* ;

$$(2) \|x^* - x^{(k)}\| \leq \frac{1}{1-q} \|x^{(k+1)} - x^{(k)}\|;$$

$$(3) \text{误差估计 } \|x^* - x^{(n)}\| \leq \frac{q^n}{1-q} \|x^{(n)} - x^{(0)}\|;$$

定义 (严格对角占优阵) 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 如果满足条件 $|a_{ii}| > \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}|$ 即 A 的每一行对角元素的绝对值都严格大于同行其他元素绝对值之和, 则称 A 为严格对角占优阵。

定理: 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 如果 A 为严格对角占优阵, 则解 $Ax = b$ 的 Jacobi 方法, G-S 迭代法都收敛, G-S 迭代法收敛比 Jacobi 方法为快。

6.6 病态方程组与条件数

量 $\|A^{-1}\| \|A\|$ 刻画了解对原始数据变化的灵敏程度, 即刻画了方程组的“病态”程度。

定义: 设 A 为非奇异阵, 称数 $\text{cond}(A)_v = \|A^{-1}\|_v \|A\|_v$ ($v=1, 2$ 或 ∞) 为矩阵 A 的条件数。当 $\text{cond}(A) \gg 1$, 则方程组是病态的; 当 $\text{cond}(A)$ 较小时, 方程组是良态的。

常用的条件数, 有

(1) $\text{cond}(A)_\infty = \|A^{-1}\|_\infty \|A\|_\infty$

(2) A 的谱条件数

$$\text{cond}(A)_2 = \|A^{-1}\|_2 \|A\|_2 = \sqrt{\frac{\lambda_{\max}(A^T A)}{\lambda_{\min}(A^T A)}}$$

当 A 为对称矩阵时, $\text{cond}(A)_2 = \frac{|\lambda_1|}{|\lambda_n|}$

其中 λ_1, λ_n 为 A 的绝对值最大和绝对值最小的特征值。

七. 常微分方程的数值解法

7.1 欧拉方法

7.1.1 欧拉格式

欧拉公式(欧拉格式): $y_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i), (i=0, 1, \dots, n-1)$ 利用它可由已知的初值 y_0 出发,

逐步算出 $y_1, y_2, \dots, y_n$. 这类形式的方程也称为差分方程。

当假定 y_i 为准确, 即在 $y_i = y(x_i)$ 的前提下估计误差 $y(x_{i+1}) - y_{i+1}$, 这种截断误差称为

局部截断误差。欧拉格式在节点 x_{i+1} 处的局部截断误差为

$$R_i = y(x_{i+1}) - y_{i+1}$$

$$= \frac{h^2}{2} y''(\xi_i), (x_i < \xi_i < x_{i+1}), (i=0, 1, 2, \dots, n-1)$$

$$= O(h^2)$$

如果局部截断误差为 $O(h^{p+1})$, 则称这种数值算法的精度为 P 阶。故欧拉格式的精度为

一阶。

欧拉格式具有递推性, 在计算 y_{i+1} 时只要用到前一步所得结果 y_i 一个信息就够了, 因

此是一种单步格式或称一步格式。

向后欧拉格式: $y_{i+1} = y_i + hf(x_{i+1}, y_{i+1}), (i=0, 1, 2, \dots, n-1)$ 精度为一阶, 为隐式格式

两步(中点)欧拉格式: $y_{i+1} = y_{i-1} + 2hf(x_i, y_i), (i=0, 1, 2, \dots, n-1)$ 精度为二阶,

梯形格式: $y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2} [f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, y_{i+1})], (i=0, 1, 2, \dots, n-1)$ 精度二阶, 隐式格式。

7.1.2 改进的欧拉格式

精度为二阶, 是一种一步显式格式

$$\begin{cases} y_p = y_i + hf(x_i, y_i) \\ y_c = y_i + hf(x_{i+1}, y_p) \\ y_{i+1} = \frac{1}{2}(y_p + y_c) \\ (i=0, 1, 2, \dots, n-1) \end{cases}$$

计算方法(二)复习方法

复习计算方法, 重要的是对于各个知识点概念的理解以及公式的正确使用。考试不要求你推导公式, 只需根据题意, 使用相应的公式进行解答。因此对重点公式的记忆十分重要。但也并不是死记硬背, 在一定理解的基础上进行记忆会更加轻松。

根据最近一年的考试内容要求, 我删减了部分本卷中不做要求的历年真题。具体的考试范围以老师告知的为准。

考试的重点知识点以及相关公式主要有: 误差, 有效数字以及数字的精确位数, 拉格朗日插值法, 差商, 牛顿插值法, 最小二乘法, 三次样条插值(历年试题中均没有涉及), 插值型求积公式, 求积公式的代数精度, 复合梯形、辛普生、柯斯特公式, 变步长梯形公式, 龙贝格算法, 高斯型求积公式, 牛顿迭代法, 矩阵的三角分解的 doolittle 法, 向量和矩阵的范数, 雅可比迭代法, G-S 迭代法, 严格对角占优矩阵, 条件数, 欧拉格式以及改进欧拉格式。

最后祝愿大家在考试中取得好成绩!

重要知识点例题

1. $x=32.93$, $x^*=32.89$, 问 x^* 有几位有效数字?

2. 为使 x^* 的相对误差小于 0.001%, 至少应取几位有效数字?

3. 已知 $\sqrt{100}=10$, $\sqrt{121}=11$, $\sqrt{144}=12$ 分别用线性插值和抛物插值求 $\sqrt{15}$ 的值

4. 在题 4 中分别用线性插值和抛物插值计算了的 $\sqrt{15}$ 近似值, 试估计它们的截断误差。

5. 已知 $y=\sin x$ 的函数表

x	1.5	1.6	1.7
-----	-----	-----	-----

$\sin x$ 0.99749 0.99957 0.99166

试构造出差商表, 利用二次 Newton 插值公式计算 $\sin 1.609$

6. 设 $f(x)=3x^7+6x^5+5x^3+4x^2+3x+7$, $f[1,2,3,4,5,6,7,8]=$

7. 已知函数 $y=f(x)$ 的函数值如下, 在区间 $[-1.5, 2]$ 上求三次样条插值函数 $S(x)$,

x	-1.5	0	1	2
y	0.125	-1	1	9

使它满足边界条件

$$S'(-1.5)=0.75, S'(2)=14$$

8. 用最小二乘法构造求形如 $y = ae^{bx}$ 的经验公式, 使其与下列数据拟合

x 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00

y 5.10 5.79 6.53 7.45 8.46

9. 利用复合梯形公式和复合 Simpson 公式, 计算 $\pi = \int_0^1 \frac{4}{1+x^2} dx$ 的近似值。

10. 利用变步长梯形公式重新计算 $\pi = \int_0^1 \frac{4}{1+x^2} dx$ 的近似值, 使误差不超过 10^{-6}

11. 用龙贝格算法计算积分 (精确到 10^{-4}) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin(x^2) dx$

12. 试用迭代法解方程: $f(x) = x - \ln(x+2) = 0$

13. 用牛顿法求 $f(x) = e^{-x/4}(2-x) - 1 = 0$ 根。

14. 用列主元素消元法解方程组
$$\begin{cases} 0.729x_1 + 0.81x_2 + 0.9x_3 = 0.6867 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 0.8338 \\ 1.331x_1 + 1.21x_2 + 1.1x_3 = 1.000 \end{cases}$$

15. 设 $x = (-1, 2, 3)^T$, 计算 $\|x\|_1, \|x\|_\infty, \|x\|_2$

18. 设有方程组
$$\begin{cases} 6x_1 + x_2 - 3x_3 = 17.5 \\ x_1 + 8x_2 + 3x_3 = 10 \\ -x_1 + 4x_2 + 12x_3 = -12 \end{cases}$$

试考察用Jacobi及G—S迭代法解此方程组的收敛性。

16. $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$ 计算A的各种范数

17. 分别用雅可比迭代法和 G—S 迭代法求解方程组
$$\begin{cases} 10x_1 - x_2 + 2x_3 = 6 \\ -x_1 + 11x_2 - x_3 + 3x_4 = 25 \\ 2x_1 - x_2 + 10x_3 - x_4 = -11 \\ 3x_2 - x_3 + 8x_4 = 15 \end{cases}$$

19. 用 Doolittle 分解法求解方程组
$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & 4 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

20. 试分别用欧拉格式和改进的欧拉格式求解下列初值问题,
$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = -y, x \in [0, 1] \\ y(0) = 1 \end{cases}$$
 其中步长 $h=0.1$

华中科技大学 2018 年秋季期末复习

2011~2012 学年第二学期《计算方法(二)》课程试卷(A卷)

一、(共 10 分)

1. (4 分) 设 $a = \sqrt{3}$, 则 a 的近似值 1.73 具有几位有效数字? 并计算其绝对误差和相对误差。

2. (6 分) 设向量 $x = (2 \ 5 \ -6 \ 4)^T$, 计算 $\|x\|_1, \|x\|_\infty, \|x\|_2$; 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & -6 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, 计算 $\|A\|_1, \|A\|_\infty$ 和矩阵 A 的谱半径 $\rho(A)$ 。

二、(共 20 分) 求方程 $3x^3 - x - 1 = 0$ 在 $x = 1.0$ 附近有一根。

1. (10 分) 构造一个收敛的简单迭代(Jacobi)公式求此根, 并证明收敛;

2. (10 分) 用 Newton 迭代法求此根。

三、(共 25 分) 设有方程组
$$\begin{cases} 2x_1 - 5x_2 - x_3 = -5 \\ 4x_1 - x_2 - 2x_3 = 8 \\ x_1 - 2x_2 + 10x_3 = 9 \end{cases}$$

1. (4 分) 分别构造 Jacobi 及 Gauss-Seidel 迭代格式, 并说明收敛性;

2. (8 分) 用列选主元 Gauss 消元法求此方程组的解;

3. (5 分) 用 LU 分解法求解方程组的解。

四、1. (8 分) 设

x	100	121	169
$f(x)$	10	11	13

利用抛物(二次)插值公式求出插值多项式, 并求 $x = 144$ 时 $f(x)$ 的近似值。

华中科技大学 2018 年秋季期末复习

2012~2013 学年第二学期《计算方法(二)》课程试卷(A 卷)

五、(共 15 分) 1. (7 分) 确定下列公式中的待定系数, 使其代数精度尽可能高, 并指出代数精度次数:

$$\int_0^2 f(x) dx \approx A_0 f(0) + A_1 f(1) + A_2 f(2).$$

2. (6 分) 设 $I = \int_0^1 \frac{1}{x+1} dx$, 用复化梯形公式计算 I 的近似值, 其中积分区间等分数 n 取

5。

一、(共 10 分) 1. (4 分) 比较 $\frac{22}{7}$ 和 3.14 代替 π 的精度, 并指出哪个精度更高。

2. (6 分) 设向量 $x = (3 \ 5 \ -10 \ 2)^T$, 计算 $\|x\|_1, \|x\|_\infty, \|x\|_2$; 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 5 \\ 0 & -1 & -4 \end{pmatrix}$,

计算 $\|A\|_1, \|A\|_\infty$ 和矩阵 A 的谱半径 $\rho(A)$ 。

六、(7 分) 用改进的 Euler 公式(法)求解常微分方程:

$$\begin{cases} y' = y - 2x, 0 \leq x \leq 0.4 \\ y(0) = 1.0 \end{cases}, \text{取步长 } h = 0.2.$$

二、(共 18 分) 求方程 $x^3 - 2x - 5 = 0$ 在 $x \in [1, 3]$ 中的根(准确到小数点第 4 位),

- (10 分) 构造一个收敛的简单迭代(Jacobi)公式, 证明其收敛性, 并用该公式求此根;
- (8 分) 用 Newton 迭代法求此根。